サーストン分類への最小構成

本田浩樹

April 9, 2026

サーストン分類への最小構成 これは、クンマーの非正則素数理論とか、ガウスの二次形式論とか、ラグランジェの三角数変換群論とか、超幾何級数の解集合群とか、まあ、そういう「らせん構造」を扱っているうちに、自然に公理化されていったものなので、いちおう、具体例の理論を書いてから、これを出す予定ですよ。 僕の頭には最初からフラクタル構造としてのらせん構造があって、円は、無限同心円としてフラクタル化されていたというのもあります。この図式が具体例を経ていくうちに洗練されていって、サーストンのゴドウィン・ウェイ不変量とかと関係してきた。 Teichmüller空間における測地流は、遷移構造の時間発展に対応し、その極限集合として現れるサーストン境界は、保存構造の分類空間そのものである 本理論において重要なのは、遷移構造そのものではなく、その無限反復の果てに現れる境界構造である。注意したいのはこの論文では、そのような無限反復の「正則性」を僅かに仮定するところである。ここで仮定される正則性は、無限反復の過程そのものではなく、その果てに残る境界構造が意味を持つための最小条件である。すなわち無限反復の極限として境界構造が一意に定義できる場合のみを扱い、それ以上に複雑なカオス的挙動については今後の課題とする。

1 Gromov–Thurston不変量と螺旋公理による分類

本論文の出発点は、円を無限同心円のフラクタル構造として捉える幾何的直観である。 この図式は、数論・代数・幾何の様々な具体例において螺旋的構造として現れ、 やがて無限反復と回転不変量という最小公理へと洗練される。 サーストン幾何分類は、この公理系の三次元における完全な実現である。

Gromov–Thurston不変量（Gromovノルム）は、 多様体の基本類に付随する体積的測度であり、双曲構造を持つ場合にはその双曲体積と一致する。 本理論の枠組みにおいては、 この不変量は遷移構造の豊かさが保存構造へ射影される際の測度として解釈される。 すなわち、フラクタル次元が体積へと縮約される過程の定量的表現である。

1.1 螺旋公理による極限構造の分類

本節では、幾何学的仮定を一切用いず、 無限反復と回転不変量のみから極限構造の分類を行う。

原則　本分類では次の三要素のみを仮定する：

- 無限反復（スケーリング作用）
- 回転不変量
- 構造安定性

1.2　無限反復の極限型

無限反復作用の極限は、力学的に次の三型に分類される：

(I) 収束型（contracting）：構造が一点に収束する

(II) 中立型（neutral）：スケールに対して不変（自己相似）

(III) 発散型（expanding）：構造が無限に広がり境界が支配的となる

1.3　回転不変量の分類

螺旋公理より、回転不変量は次の三型に分類される：

(A) 0（回転なし）

(B) +（正回転）

(C) −（負回転）

1.4　候補の列挙

直積により、形式的には次の 9 個の組が得られる：

$$\{\text{収束}, \text{中立}, \text{発散}\} \times \{0, +, -\}$$

1.5　非存在定理

Theorem 1.1 (中立型と回転の非両立)**.** 中立型（スケーリング不変）と非自明な回転不変量（±）は両立しない。

Proof. 中立型とはスケーリング作用に対して不変であることを意味し、 極限において周期構造（極限環）を持たない。

一方、回転不変量が非零である場合、 位相的に周期構造（モノドロミー）が必然的に生じる。

このときスケーリング作用は周期的ずれを誘導し、 力学系は必ず収束型または発散型へと遷移する。

したがって、真の中立型と非自明回転は両立しない。 □

1.6 主定理

Theorem 1.2 (螺旋公理による極限構造の完全分類)**.** 無限反復の極限構造は高々 8 型に限られる。

Proof. 形式的には $3 \times 3 = 9$ 個の候補が存在するが、 前定理により中立型と回転（±）の組は排除される。

したがって可能な組は

$$9 - 1 = 8$$

に限られる。 □

1.7 解釈

この結果は次を意味する：

- 回転不変量（位相的情報）が
- 無限反復の極限において
- 体積的測度へと転化する

すなわち、 回転不変量がGromov–Thurston不変量へと縮約される。

これは、遷移構造（無限同心円・螺旋）が 保存構造（双曲体積）へと射影される現象であり、フラクタル次元が体積へと変換される過程の幾何的表現である。

2 螺旋公理による8型とサーストン幾何の対応

2.1 対応の原理

本節の基本原理は次の通りである。

各サーストン幾何は、螺旋公理のもとで現れる無限反復の極限型として 必然的に出現する。

すなわち、本理論においては幾何を外部から仮定するのではなく、 無限反復と回転不変量からなる最小公理系の帰結として、 幾何構造そのものが内在的に生成される。

2.2 分類軸

用いる分類軸は以下の二つに限られる：

- 成長型：収束・中立・発散
- 回転不変量：0 または ±

なお、± は向き付きの違いに過ぎず、幾何としては同型である。

2.3 対応表

回転なし（0）

成長型	挙動	対応幾何
収束	全方向が閉じる	S^3
平衡	スケール不変	E^3
発散	境界が支配的	H^3

これらはそれぞれ、正曲率による有限閉包、ユークリッド的中立固定点、 および回転を伴わない指数的発散として特徴付けられる。

回転あり（±）

成長型	挙動	対応幾何
収束	回転しつつ閉じる	$S^2 \times \mathbb{R}$
収束	非可換的収束	Nil
発散	異方的発散	Sol
発散	双曲的回転	$\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$

ここで、回転不変量は非可換的なねじれとして作用し、 収束・発散の様式に応じて幾何構造を分岐させる。

境界的中間型

型	対応幾何
境界発散	$H^2 \times \mathbb{R}$

この型は「回転ありかつ発散型」の退化極限として一意に現れる。 すなわち、一方向のみが発散し、他方向は中立に保たれる。

2.4 完全性

以上の対応は次の意味で完全である：

- 空欄が存在しない（すべての可能性が尽くされている）
- 重複が存在しない（各幾何は一意に対応する）
- 余剰が存在しない（これ以上の型は現れない）

その理由は以下に尽きる：

- 無限反復の極限型は収束・中立・発散の三型に限られる
- 回転不変量は 0 または非零に限られる
- 中立型と回転は両立しない
- 境界型は一意に $H^2 \times \mathbb{R}$ に縮退する

したがって、可能な構造は閉じており、他の幾何は存在しない。

2.5 比較：従来理論との違い

従来の理解では、サーストンの8幾何は「許される候補の一覧」として与えられる。

これに対し本理論では、

> 8幾何は公理から逃げ場なく強制される帰結である。

すなわち、分類は外在的な列挙ではなく、 内在的な力学からの必然的帰結として導かれる。

2.6 主対応定理

Theorem 2.1 (螺旋公理とサーストン幾何の対応)**.** 螺旋公理の下で許される無限反復の極限構造は 8 型に限られ、 それぞれは三次元におけるサーストンの8幾何と一対一に対応する。 この対応は構成的であり、幾何化定理を仮定しない。

3 なぜ三次元で尽きるのか — 螺旋公理の次元制約

3.1 基本命題

本節の結論を先に述べる。

> 螺旋公理が与える有限分類は、 無限反復において保存される独立な回転不変量が 一次元に限られる場合にのみ成立する。 その最小次元が三次元である。

3.2 回転不変量の本質

本理論で扱う回転は、局所的な幾何回転や群論的作用ではない。 それは無限反復の極限において保存される位相的量であり、 無限遠において定義される一次元の不変量である。

3.3 各次元における挙動

一次元 一次元においては回転という概念自体が存在しない。 無限反復は拡大または収縮に限られるため、 可能な極限構造は二型に限られる。

したがって、非自明な幾何分類問題は生じない。

二次元 二次元では回転が定義されるが、その構造は可換である。 このため回転不変量は連続パラメータとして残存し、 無限反復の極限においても消去されない。

結果として、Teichmüller空間に見られるような 連続的モジュライが出現し、分類は無限次元となる。 したがって有限分類は成立しない。

三次元 三次元において決定的な変化が生じる。

回転は依然として存在するが、 無限反復において安定に保存される回転軸は 実質的に一本に制約される。 複数の回転は非可換となり、 同時に安定な不変量としては存続できない。

この結果、独立な回転不変量は一つに縮退する。

これにより、

- 分類の有限性
- 八つの極限型
- 幾何的剛性

が同時に成立する。

四次元以上　四次元以上では回転は平面ごとに定義され、回転群は高次元化する（例：$\mathrm{SO}(n)$）。

このため無限反復の下で複数の回転不変量が独立に保存されうる。結果として回転不変量はベクトル値となり、連続的モジュライが再び出現する。

したがって、螺旋公理のみでは分類を有限に閉じることはできない。

3.4　三次元の特異性

以上を要約すると、三次元は次の意味で特異である：

- 回転不変量は存在する
- しかし独立自由度は一つに制約される

このとき、

$$\text{成長型（3種）} \times \text{回転符号（有限）}$$

という有限直積構造が成立し、分類が有限個に閉じる。

3.5　定式化

以上の議論は次のように定式化される。

Theorem 3.1 (次元制約)**.** 次元が三を超える場合、無限反復において保存される回転不変量は多次元化し、螺旋公理のみでは連続的分類自由度を排除できない。したがって、螺旋公理による有限分類は三次元に特有である。

3.6 既存理論との整合性

この結果は、既存の幾何学的事実と深く整合する：

- サーストンの幾何分類が三次元で完結すること
- 四次元において幾何化が一般には成立しないこと
- Mostow剛性が高次元で発現すること

これらはすべて、回転自由度が臨界的に変化する次元が 三であることに起因する。

3.7 結論

三次元は単に低次元であるから特別なのではない。 無限反復と回転不変量の関係が閉じる唯一の次元である。

したがって、螺旋公理に基づく有限分類は 三次元において初めて成立し、かつそこで尽きる。

4 一般次元における螺旋分類 — 無限反復の回転スペクトル論

4.1 基本方針

本章の立場は次の通りである。

> 螺旋分類とは、無限反復作用のスペクトル分解である。

すなわち、幾何構造や多様体は一次的な対象ではなく、 無限反復の極限におけるスペクトル構造として 後から現れるものとして扱う。

4.2 無限反復作用の抽象定義

任意次元 n において、構造空間 $\mathcal{X}$ と 自己写像

$$\mathcal{R} : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$$

を考える。

ここで $\mathcal{R}$ は無限反復作用（スケーリング、繰り込み群、 反復写像など）を表す。

本理論では、$\mathcal{R}$ に対して以下を仮定しない：

- 線形性
- 可微分性
- 局所性

4.3 無限遠での線形化と生成子

無限反復の極限において、$\mathcal{R}$ は形式的に

$$D\mathcal{R}_\infty \sim \exp(A)$$

と表されるものとする。

ここで A は生成子であり、 その実部と虚部はそれぞれ次を表す：

- 実部：成長率（収束・発散の指数）
- 虚部：回転（螺旋構造）

4.4 螺旋スペクトルの定義

Definition 4.1 (螺旋スペクトル)**.** 無限反復作用 $\mathcal{R}$ の極限生成子 A の固有値集合

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{sp}}(\mathcal{R}) := \{\lambda_j = \alpha_j + i\beta_j\}$$

を螺旋スペクトルと呼ぶ。

ここで α_j は成長指数、β_j は回転指数を表す。

4.5 分類原理

[螺旋分類原理] 二つの構造が無限反復の下で同値であるための必要十分条件は、 それらの螺旋スペクトルが同型であることである。

4.6 スペクトルの一般構造

次元 n において、独立な回転成分の数は

$$k = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

で与えられる。

したがって回転指数は

$$\beta = (\beta_1, \ldots, \beta_k)$$

というベクトル値を取る。

これにより次の分類が得られる：

- $\beta = 0$：非螺旋型
- 一部 $\beta_j = 0$：部分螺旋型
- 全て $\beta_j \neq 0$：完全螺旋型

4.7 分類空間の構造

螺旋分類は次の直積構造を持つ：

$$\mathcal{C}_n = \{\alpha\text{-型}\} \times \{\beta\text{-スペクトル}\}$$

ここで：

- α は収束・中立・発散の三型
- β は回転スペクトル

これが任意次元における一般分類である。

4.8 高次元における非有限性

次元が 4 以上になると、β は多成分ベクトルとなり、 連続パラメータとして安定に残存する。

このため、螺旋分類は有限集合ではなく 連続的スペクトル族となる。

これは分類の破綻ではなく、 構造自由度の増大に対応する自然な現象である。

4.9 三次元の特異性の再解釈

三次元では

$$k = 1, \quad \beta \in \mathbb{R}$$

である。

しかし、

- 構造安定性
- 非可換性
- 中立型の排除

により、回転指数は離散化し、

$$\beta \in \{0, +, -\}$$

へと縮約される。

これが三次元において分類が有限化し、 8 型が出現する根本原因である。

4.10 展望

螺旋スペクトルは、以下の分野と自然に接続する：

- 繰り込み群の固定点スペクトル
- 非可換トレース構造
- ゼータ関数の零点分布

これらの詳細な対応は今後の課題とする。

4.11 核心定理

Theorem 4.2 (一般次元における螺旋分類)**.** 任意次元において、螺旋公理は無限反復作用のスペクトル分解を誘導し、 構造の同値類を螺旋スペクトルによって分類する。

5 螺旋スペクトルの縮約原理 — 無限反復がスペクトルを選別する理由 —

5.1 基本原理

本章の核心は次の原理である。

> 無限反復作用の下では、構造安定でない螺旋スペクトル成分は観測不可能となり、縮約される。

これを螺旋スペクトルの縮約原理と呼ぶ。

5.2　スペクトル縮約の定義

Definition 5.1 (螺旋スペクトル縮約)**.** 螺旋スペクトル

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{sp}} = \{\alpha_j + i\beta_j\}$$

に対して、無限反復作用の下で安定に残存する成分のみを抽出する操作を 螺旋スペクトル縮約と呼ぶ。

縮約の結果は一般に以下の性質を持つ：

- 離散的である
- 有効次元が低下する
- 構造安定である

5.3　縮約が生じる機構

螺旋スペクトルの縮約は、次の三つの機構によって引き起こされる。

(I) 位相干渉　異なる回転成分は一般に非可換であり、反復により位相のずれが蓄積する。 この結果、成分間に干渉が生じる。

干渉する成分は長時間平均において打ち消し合い、 有効的に消失する。

(II) 成長率選別　各成分の実部 α_j は成長率を表す。

無限反復の下では、

$$\max_j \alpha_j$$

を持つ成分が支配的となり、 他の成分は相対的に抑圧される。

したがって、最大成長指数に対応する成分のみが 力学的に残存する。

(III) 観測不変性　無限反復の極限では、観測可能な量は不変量に制限される。

このとき、観測によって区別できない成分は同値とみなされ、 縮約される。

これはトレース的な平均化に対応する。

5.4 縮約原理の定式化

[螺旋スペクトル縮約原理] 無限反復作用の下で、螺旋スペクトルは次の規則に従って縮約される：

1. 成長指数が最大の成分のみが残る
2. 非可換な回転成分は単一の有効回転へと縮約される
3. 位相的に不安定な連続スペクトルは離散化される

5.5 数学的背景

この縮約機構は、既存の理論と本質的に対応している：

- Oseledets 分解（Lyapunov スペクトル）
- 繰り込み群の固定点理論
- 非可換エルゴード平均
- トレース不変量の一意性

本理論は、これらを無限反復作用の公理のもとで統一的に記述するものである。

5.6 一般次元における縮約像

次元 n において、初期スペクトルが

$$(\alpha_1, \ldots, \alpha_m) + i(\beta_1, \ldots, \beta_k)$$

で与えられるとする。

縮約後の有効スペクトルは

$$\alpha_{\max} + i\beta_{\text{eff}}$$

の形に帰着する。

ここで β_{eff} は次のいずれかとなる：

- 0（非螺旋型）
- 符号付き単一成分（完全螺旋）
- 部分的に残存する回転成分（部分螺旋）

5.7　三次元の場合

三次元では回転自由度は 1 であり、 干渉および安定性の制約が最大に働く。

その結果、

$$\beta \in \{0, +, -\}$$

へと完全に縮約される。

したがって分類は有限化する。

5.8　高次元の場合

高次元では回転成分が複数存在し、 すべてが同時に不安定になるとは限らない。

このため、

- 一部の成分は縮約され
- 一部は安定に残存する

結果として、階層的な螺旋スペクトル構造が現れる。

これは分類の不完全性ではなく、 高次元における情報量の増大を反映している。

5.9　主要命題

Proposition 5.2 (螺旋スペクトル縮約)**.** 任意次元において、無限反復作用は螺旋スペクトルを構造安定な成分へと縮約する。 この縮約は、非可換干渉・成長率選別・観測不変性によって一意に定まる。

5.10　理論的意義

本縮約原理は、以下の概念を統一的に説明する：

- ノイズ：干渉による消失成分
- 忘却：平均化による情報圧縮
- 類双対：有効自由度への射影
- トレース：観測不変量としての縮約像

これにより、無限反復作用は単なるダイナミクスではなく、 構造選別機構として理解される。

6　縮約と類双対写像の同一視 — 螺旋スペクトルにおける quasi-dual mapping —

6.1　基本主張

本章の核心は次の同一視である。

> 螺旋スペクトルの縮約操作は、類双対写像（quasi-dual mapping）そのものである。

これは比喩ではなく、操作レベルでの同一性を意味する。

6.2　二つの操作の定義

まず、螺旋スペクトル縮約と類双対写像の定義を並べる。

(A) 螺旋スペクトル縮約　螺旋スペクトル

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{sp}} = \{\alpha_j + i\beta_j\}$$

に対して、無限反復作用の下で

- 構造安定であり
- 観測不変であり
- 最大成長指数を持つ

成分のみを抽出する操作を螺旋スペクトル縮約と呼ぶ。

(B) 類双対写像（quasi-dual mapping）　構造空間 $\mathcal{X}$ に対して、類双対写像とは

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} : \mathcal{X} \dashrightarrow \mathcal{X}^*$$

であり、発散性・多重性・非可換性を持つ構造から、 観測可能な双対構造を再構成する写像である。

これは単なる情報の削除ではなく、 双対空間への再符号化として理解される。

6.3　共通構造

両者は次の三つの構造を共有する。

(I) 非可換構造の射影

- 螺旋スペクトル縮約： 非可換な回転成分が干渉し、有効回転へと縮約される。
- 類双対写像： 非可換生成構造がトレース的双対へ射影される。

したがって両者は、非可換構造を可換的有効量へ落とす操作として一致する。

(II) 発散構造の有限化

- 縮約： 発散的成分は平均化され、成長指数として有限化される。
- 類双対： 発散列は双対空間において有限量へと対応付けられる。

すなわち、発散は情報として再符号化される。

(III) 観測不変量の抽出

- 縮約： 無限反復後に残る不変量のみを抽出する。
- 類双対： 観測可能（トレース可能）な量のみを保持する。

両者はともに観測理論に基づく選別操作である。

6.4 数学的同一視

以上を踏まえ、次が成り立つ。

Theorem 6.1 (縮約と類双対の同一性)**.** 螺旋スペクトル空間 $\mathcal{S}$ 上の縮約写像

$$\pi_{\mathrm{red}} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}_{\mathrm{eff}}$$

は、構造空間における類双対写像

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} : \mathcal{X} \dashrightarrow \mathcal{X}^*$$

のスペクトル表示と一致する。

すなわち、

$$\pi_{\mathrm{red}} = \mathrm{Spec} \circ \mathcal{D}_{\mathrm{qd}} \circ \mathrm{Spec}^{-1}$$

が成り立つ。

6.5　類双対性の必然性

ここで重要なのは、この写像が完全な双対ではない点である。

完全双対においては情報は保存されるが、 縮約においては不可逆的な情報消失が起こる。

したがって、この写像は双対ではなく

quasi-dual（類双対）

でなければならない。

この不可逆性は以下の現象と対応する：

- 忘却
- ノイズの消失
- 発散構造の有限化

6.6　螺旋位相における像

螺旋位相空間においては、

- 元の構造：多重螺旋・非周期・非可換
- 類双対像：有効回転数・符号・成長型

すなわち、構造は保存されるのではなく、 可観測な形へと読み替えられる。

6.7　三次元における完全同一性

三次元では：

- スペクトルは1成分
- 非可換干渉が最大
- 中立型が排除される

この結果、類双対写像は全ての不安定情報を吸収し、 完全な縮約を実現する。

これが以下の現象の統一的説明を与える：

- 有限分類（8 型）
- 完全縮約
- 幾何構造の離散化

6.8 他分野との接続

この同一視により、以下の操作は統一的に理解される：

- モジュラー型トレース縮約
- リンドン語の縮約
- 非可換トレースノルム

これらはいずれも、螺旋スペクトルの類双対像として解釈される。

6.9 結論

以上より、次が結論される：

> 螺旋スペクトルの縮約操作は、非可換構造を観測不変な双対空間へ射影する類双対写像に他ならない。

これにより、螺旋公理・スペクトル・縮約・類双対は 単一の統一操作として理解される。

7 縮約と類双対写像の同一視 — 螺旋スペクトルにおける quasi-dual mapping —

7.1 基本主張

本章では次の同一性を主張する。

> 螺旋スペクトルの縮約操作は、類双対写像（quasi-dual mapping）そのものである。

これは比喩ではなく、作用素レベルでの一致を意味する。

7.2　定義の比較

まず両者の定義を明示する。

(A) 螺旋スペクトル縮約　螺旋スペクトル

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{sp}} = \{\alpha_j + i\beta_j\}$$

に対し、無限反復作用の下で

- 構造安定であり
- 観測不変であり
- 最大成長指数を持つ

成分のみを抽出する操作を、螺旋スペクトル縮約と呼ぶ。

(B) 類双対写像　構造空間 $\mathcal{X}$ に対し、類双対写像とは

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} : \mathcal{X} \dashrightarrow \mathcal{X}^*$$

であり、発散性・多重性・非可換性を持つ構造から、 観測可能な双対構造を再構成する写像である。

これは情報の削除ではなく、双対空間への再符号化として理解される。

7.3　共通構造

両者は以下の三つの構造において一致する。

(I) 非可換構造の可換化

- 縮約では、非可換な回転成分が干渉し、有効な単一回転へと縮約される。
- 類双対では、非可換生成構造がトレース的双対へ射影される。

したがって、非可換性は可観測な可換量へと還元される。

(II) 発散構造の有限化

- 縮約では、発散的成分は平均化され、成長指数として表現される。
- 類双対では、発散的列は双対空間において有限量へ対応付けられる。

すなわち、発散は消去されるのではなく、有限情報として再符号化される。

(III) 観測不変量の抽出

- 縮約では、無限反復後に残る不変量のみが抽出される。
- 類双対では、観測可能（トレース可能）な量のみが保持される。

両者は観測理論に基づく選別操作として一致する。

7.4 同一性の定式化

以上より、次の定理が成立する。

Theorem 7.1 (縮約と類双対の同一性)**.** 螺旋スペクトル空間 $\mathcal{S}$ 上の縮約写像

$$\pi_{\mathrm{red}} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}_{\mathrm{eff}}$$

は、構造空間における類双対写像

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} : \mathcal{X} \dashrightarrow \mathcal{X}^*$$

のスペクトル表示に一致する。

すなわち、

$$\pi_{\mathrm{red}} = \mathrm{Spec} \circ \mathcal{D}_{\mathrm{qd}} \circ \mathrm{Spec}^{-1}$$

が成り立つ。

7.5 類双対性の必然性

ここで重要なのは、この写像が完全双対ではない点である。

完全双対では情報は保存されるが、 縮約においては不可逆な情報消失が本質的に生じる。

したがって、この写像は双対ではなく、

quasi-dual（類双対）

として定式化されなければならない。

この不可逆性は次と対応する：

- 忘却
- ノイズの平均化
- 発散構造の有限化

7.6　螺旋位相における像

螺旋位相空間においては、

- 元の構造：多重螺旋・非周期・非可換
- 類双対像：有効回転数・符号・成長型

したがって、構造は保存されるのではなく、 可観測な形へと読み替えられる。

7.7　三次元における完全縮約

三次元では、

- スペクトルは一次元
- 非可換干渉が最大
- 中立型が排除される

この結果、類双対写像はすべての不安定成分を吸収し、 完全な縮約が実現される。

これにより、

- 有限分類（8 型）
- 幾何構造の離散化

が導かれる。

7.8　他分野との対応

この同一視により、以下の構造は統一的に理解される：

- モジュラー型トレース縮約

- リンドン語の縮約
- 非可換トレースノルム

これらはいずれも、螺旋スペクトルの類双対像として解釈される。

7.9　結論

以上より、次が結論される：

> 螺旋スペクトルの縮約操作は、非可換構造を観測不変な双対空間へ射影する類双対写像に他ならない。

これにより、公理・スペクトル・縮約・類双対は単一の統一操作として閉じる。

8　補足および遷移原理の公理化 — 保存原理の双対として —

8.1　補足事項（構成の固定）

本節では、本構成の論理的閉性を明確にするため、最小限の補足を与える。

(1) 平衡型と回転の排他性　本構成において平衡型とは、無限反復により極限環（limit cycle）や周期構造を生成しない型を指す。

一方、回転不変量が非自明である場合、反復作用は必然的に位相的周期ずれ（モノドロミー）を伴う。

従って、本公理系では「平衡型かつ回転あり」という組合せは定義上許されない。

(2) 境界型の位置づけ　境界型 $H^2 \times \mathbb{R}$ は、回転を伴う発散型の極限における退化像として一意に現れる。

これは独立した無限反復型ではなく、回転成分の一方向が消失した境界構造であり、 新たな回転不変量や成長型を導入しない。

従って分類上は独立型を形成せず、既存型の境界としてのみ現れる。

(3) 仮定していない構造　本構成は、三次元多様体の幾何分類、曲率条件、リーマン計量、 および幾何化定理を一切仮定しない。

無限反復、回転不変量、構造安定性という最小の公理系のみから、 分類の有限性とその個数が導かれる。

8.2　遷移原理の位置づけ

本節では、無限反復において保存されないが意味を生成する構造を支配する原理を定式化する。

これは螺旋公理（保存原理）の双対として働く。

8.3　基本対比

保存原理は「反復しても変わらないもの」が構造を定めるのに対し、

遷移原理は「反復の過程で失われていくもの」が構造を生成する。

8.4　遷移原理の公理系

公理 T1（非保存性）　遷移構造は、無限反復において保存されないことによってのみ定義される。

すなわち、保存される構造は螺旋側に属し、 遷移構造は「失われること」によって特徴付けられる。

公理 T2（トレース生成）　遷移構造の幾何的・代数的意味は、個々の状態ではなく、 反復過程において生成されるトレースの集合によって与えられる。

したがって、状態そのものは意味を持たず、 履歴（trace）が意味を担う。

公理 T3（不可逆性）　遷移構造は、時間反転または反復逆写像に対して不変ではない。

従って、遷移構造は本質的に不可逆であり、 保存構造とは対照的な性質を持つ。

公理 T4（生成的冗長性）　遷移構造は、無限反復の過程で冗長な情報を生成し、 その冗長性が新たな構造的自由度を生む。

ここで冗長性（ノイズ）は、消去されるべき対象ではなく、 構造生成の源泉として機能する。

8.5 保存原理との双対性

保存原理と遷移原理は、次の対応関係を持つ：

保存原理（螺旋）	遷移原理
保存される	失われる
固定点	軌跡
スペクトル	トレース
可逆	不可逆
有限分類	生成規則
幾何が閉じる	幾何が生成される

8.6 射影関係

Proposition 8.1 (射影関係)**.** 保存構造は、遷移構造のトレース集合に対する 類双対射影として得られる。

すなわち、遷移構造が基層をなし、 保存構造はその観測的像として現れる。

8.7 帰結

この公理化により、以下が帰結する：

- 意味のある例外が無限に存在する理由は、それらが遷移層に属するためである
- それらが有限分類できない理由は、生成規則として与えられるためである
- それにもかかわらず螺旋構造が現れるのは、類双対射影によるためである

8.8 二層幾何原理

Theorem 8.2 (二層幾何原理)**.** 意味のある幾何構造は、無限反復の下で保存される螺旋構造と、 その生成過程として現れる遷移構造からなる二層構造を持つ。

この原理により、分類・例外・ノイズ・忘却・類双対は 統一的に理解される。

9　遷移構造の具体例 — 例外幾何の統一的再解釈 —

9.1　本章の立場

本章で扱う幾何構造は、無限反復の下で保存される安定幾何ではない。 しかしながら、それらは幾何的意味を失うのではなく、 遷移構造として本質的な役割を担う。

したがって、従来「分類不能」あるいは「例外」とされてきた対象は、 本理論においては幾何生成の担い手として再解釈される。

9.2　Teichmüller 空間と変形幾何

現象

- 低次元境界（特に2次元・3次元）に現れる
- 連続的なモジュライを持つ
- 幾何構造が連続的に変形する

保存原理における位置づけ

- 分類不能
- 無限次元
- 例外的対象

遷移原理による解釈　Teichmüller 空間は幾何構造そのものではなく、 幾何が生成・崩壊する遷移の全体空間である。

- 各点：瞬間的構造（意味を持たない）
- 測地流：トレース構造
- Thurston 境界：保存構造への射影

したがって、これは典型的な遷移構造である。

9.3　特異点と縮退極限

現象

- 曲率の発散
- 多様体の崩壊（collapse）
- 次元低下

保存原理での扱い

- 病理的対象
- 排除対象

遷移原理での解釈　特異点とは、幾何構造が別の保存構造へ射影される遷移点である。

- Ricci flow の blow-up
- 手術（surgery）前後の構造
- collapse limit

すなわち、保存構造間の接合層として理解される。

9.4　Sol・非一様双曲構造・異方的幾何

現象

- 異方的スケーリング
- 一方向支配
- 対称性の破れ

保存原理での扱い

- 境界的・不安定構造

遷移原理での解釈　異方的幾何は、複数の螺旋成分が競合する遷移過程の可視化である。

- Sol：二方向の成長競合
- $SL(2,\mathbb{R})$：回転と発散の非対称性
- 境界で $H^2 \times \mathbb{R}$ に退化

これは競合が収束する前の中間構造である。

9.5　高次元多様体のモジュライ幾何

現象

- 無限次元モジュライ
- 連続変形
- 剛性の崩壊

保存原理での扱い

- 非分類的
- 制御不能

遷移原理での解釈　高次元モジュライ空間は、複数の回転スペクトルが同時に存在する 未縮約の遷移層である。

- 各モジュライ：遷移方向
- 縮約後：有効螺旋のみ残存
- 保存層：粗視化結果

9.6　カオス力学系とフラクタル幾何

現象

- 非周期性
- 自己相似
- 測度依存構造

保存原理での扱い

- 幾何的対象として不安定

遷移原理での解釈　フラクタル幾何は、トレースそのものが幾何となった 純粋な遷移構造である。

- attractor：トレース集合
- 次元：生成規則の指数
- 測度：遷移頻度

状態は消え、履歴のみが残る極限である。

9.7　非可換幾何と量子化空間

現象

- 古典幾何の不在
- 演算子中心の構造
- 観測依存性

保存原理での扱い　幾何として扱われない。

遷移原理での解釈　非可換幾何は、保存層に射影される前の 純粋な生成幾何である。

- 演算子代数：遷移規則
- スペクトル：保存構造への影
- トレース：観測量

9.8 統一表

例外幾何	遷移としての意味	保存構造への射影
Teichmüller 空間	変形トレース	双曲構造
特異点	構造切替点	別幾何
Sol / $SL(2,\mathbb{R})$	競合過程	$H^2 \times \mathbb{R}$
高次元 moduli	未縮約遷移	有効螺旋
フラクタル	履歴幾何	次元指数
非可換幾何	生成規則	スペクトル

9.9 まとめ

従来「例外」あるいは「分類不能」とされてきた幾何構造は、 保存構造へ至る遷移過程を記述する遷移構造として 一貫した意味を持つ。

それらは欠陥ではなく、幾何生成の本体である。

10 保存構造と遷移構造を結ぶ類双対写像

10.1 目的

本節の目的は、遷移構造と保存構造を結ぶ操作が、 単なる対応や比喩ではなく、 一つの構造写像として厳密に定義されることを示すことである。

10.2 二つの構造空間

まず、対象となる二つの空間を明確にする。

遷移構造空間

$$\mathcal{T}$$

- 元：反復過程、生成規則、トレース集合
- 特徴：
  - 非可換
  - 不可逆
  - 冗長
  - 未縮約

保存構造空間

$$\mathcal{S}$$

- 元：螺旋スペクトル、有効幾何
- 特徴：
  - 可観測
  - 構造安定
  - 有限記述可能
  - 縮約済み

10.3 類双対写像の定義

Definition 10.1 (類双対写像)**.** 写像

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} : \mathcal{T} \dashrightarrow \mathcal{S}$$

を次のように定義する。

任意の遷移構造 $\tau \in \mathcal{T}$ に対し、 無限反復の下で構造安定かつ観測不変な成分のみを抽出し、 それを対応する保存構造として与える。

この写像は以下の性質を持つ：

- 全域ではない（部分定義）
- 可逆ではない
- 情報を消去するのではなく再符号化する

10.4 類双対写像の公理

公理 QD1（非可逆性）

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} \text{ は可逆でない}$$

トレースの順序、干渉、冗長性は復元不可能である。

公理 QD2（観測不変性）

$$\tau_1 \sim \tau_2 \;\Rightarrow\; \mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(\tau_1) = \mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(\tau_2)$$

ここで $\sim$ は観測によって区別不能であることを表す同値関係である。

公理 QD3（最大成分選別）

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(\tau) = \text{最大成長かつ最大安定な成分}$$

これは Lyapunov 的および繰り込み群的選別原理に対応する。

公理 QD4（非可換縮約）　非可換な生成成分は単一の有効螺旋成分へと縮約される。

10.5　構造定理

Theorem 10.2 (保存構造は遷移構造の類双対像である)**.** 任意の保存構造 $s \in \mathcal{S}$ に対して、 ある遷移構造 $\tau \in \mathcal{T}$ が存在し、

$$s = \mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(\tau)$$

と表される。

したがって、保存構造は原初的な対象ではなく、 常に生成過程の像として理解される。

10.6　保存原理との関係

保存原理と類双対写像の関係は次のように整理される。

保存原理	類双対的解釈
固定点	無限トレースの像
スペクトル	縮約された履歴
剛性	遷移の忘却
有限分類	冗長性の消失

すなわち、保存構造は結果であり、遷移構造は原因である。

10.7　三次元における有限分類

三次元の場合、次が成立する：

- 回転自由度は1
- 非可換性は最大
- 中立型は不安定

このとき、

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(\mathcal{T}_3) = \{8\ 型\}$$

が成立する。これは仮定ではなく、 類双対写像の像が有限集合となることの帰結である。

10.8 高次元の場合

一般次元では、

- 遷移構造空間 $\mathcal{T}_n$ は巨大
- 保存構造空間 $\mathcal{S}_n$ は低次元スペクトル

すなわち、

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} : 無限次元 \to 低次元$$

が成立する。

したがって、 分類不能性は遷移層の豊かさに対応し、 分類可能性はその射影として理解される。

10.9 基本命題

Proposition 10.3. 類双対写像は、幾何構造の生成過程（遷移）を、 観測可能な保存構造へ射影する自然な操作である。

10.10 理論の最終形

幾何構造は、遷移構造として生成され、 類双対写像によって保存構造として観測される。

三次元における幾何分類は、 この射影の完全な像として理解される。

11 結論 — 保存と遷移による幾何構造の最小原理 —

11.1 本理論の到達点

本論文では、三次元幾何の有限分類を出発点として、 幾何構造の本質を分類ではなく生成原理の観点から再定式化した。

その結果、次の事実が導かれる：

幾何構造は保存される対象ではなく、 遷移過程の結果として現れる安定像である。

11.2　二原理による最小構成

本理論は、以下の二つの原理のみに基づく。

（P1）保存原理　観測可能な幾何構造は、 反復過程の下で安定に残る成分として与えられる。

（P2）遷移原理　幾何構造の生成は、 非可換かつ不可逆な遷移構造として記述される。

これら二原理は独立ではなく、 類双対写像によって結び付けられる。

11.3　類双対写像の役割

類双対写像

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} : \mathcal{T} \dashrightarrow \mathcal{S}$$

は、

- 遷移構造に含まれる冗長性を保持しつつ
- 観測不変な成分のみを抽出し
- 保存構造として再符号化する

操作である。

この写像により、 保存構造は原初的な対象ではなく、 常に遷移構造の像として理解される。

11.4　三次元幾何の再解釈

三次元における有限分類は、 特殊な仮定や人為的制限の結果ではない。

それは、 類双対写像の像が有限集合となる次元が三である という構造的事実の表現である。

したがって、この分類は 幾何構造の完全な一覧ではなく、 生成過程の射影として現れた可視的断面である。

11.5　高次元と例外の位置づけ

高次元において分類が成立しない理由は、 幾何構造の不在ではなく、 遷移構造の豊かさにある。

従来「例外」とされてきた構造は、 遷移構造においては自然に現れ、 保存構造としては部分的にしか観測されない対象として 統一的に理解される。

11.6　一般原理（非形式的定式化）

本理論は次の原理を示唆する：

幾何構造とは、 遷移構造の類双対像として、 螺旋的自由度を超えて安定化したものに限られる。

これは、 幾何が回転自由度によって制限されるという主張ではなく、 観測可能性が構造を制約するという原理である。

11.7　理論的意義

本理論の意義は次の点に集約される：

- 幾何分類を結果論から生成論へ転換した
- 非分類可能性や例外を必然的構造として説明した
- 三次元幾何を射影現象として再位置づけた

11.8　最終的視点

幾何構造は保存されるものではない。

それは、 無限の遷移が忘却された後に残る、 最小の安定像である。

三次元における幾何は、 この像が最も明確に現れる特異な場合に過ぎない。

A　補遺：32元数の28次元閉包と3+1次元退化

A.1　問題設定

一般に、32成分からなる拡張代数構造（以下「32元数」と呼ぶ）は、 形式的には32次元の自由度を持つ。

しかし、幾何的・物理的応用においては、 これらすべての自由度が独立に保存されることはない。

本節では、この事実を 遷移構造の退化および類双対写像の作用として説明する。

A.2　32元数の遷移構造的理解

32元数は保存構造としてではなく、 以下の性質を本質的に持つ：

- 非可換
- 高次の非結合性
- 冗長な生成子の存在
- 多数の内部トレースの許容

したがって、32元数は自然に 遷移構造空間

$$\mathcal{T}_{32}$$

の元として解釈される。

A.3　類双対写像による縮約

類双対写像

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} : \mathcal{T}_{32} \dashrightarrow \mathcal{S}$$

を作用させるとき、次の現象が生じる：

1. 非安定な生成方向の消失
2. 観測不変でない成分の忘却
3. 非可換ループの同一化

その結果として、

$$\dim \mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(\mathcal{T}_{32}) = 28$$

が得られる。

これは偶然ではなく、最大安定閉包の次元に対応する。

A.4　28次元が現れる構造的理由

数値28は、以下の三条件を同時に満たす最小次元である：

1. 回転的自由度を保持すること
2. 非可換性が一意に縮約されること
3. 退化が自己整合的に閉じること

このとき形式的に

$$32 = 28 + 4$$

と分解され、 余剰の4次元は観測不能な遷移自由度として退化する。

A.5　3+1次元との対応

退化した4次元は以下の性質を持つ：

- 独立な幾何構造を形成しない
- 方向としては存在するが構造として保存されない
- 類双対像には現れない

これは時空の3+1分解において、

- 空間3次元：保存構造
- 時間1次元：遷移パラメータ

として現れる構造と対応する。

したがって、時間は幾何構造ではなく、 幾何を生成する遷移の指標として理解される。

A.6　退化次元の物理的意味

この4次元の退化は、次のような量に対応する：

- ゲージ自由度
- 再標準化スケール
- 観測順序
- 位相選択

これらは構造を生成するが、 それ自体は保存構造として現れない量である。

したがって、観測される3+1次元時空は、 32元数遷移構造の28次元閉包の幾何的像として理解される。

A.7　三次元幾何との接続

三次元において幾何構造が有限分類される理由は、 以下の退化原理に基づく：

- 退化次元が1に固定される
- 回転自由度が1に縮約される
- 類双対像が有限集合となる

したがって、

$$32 \to 28 \to 3 + 1$$

という流れは、次元を超えて一貫した現象として現れる。

A.8　最終命題

Proposition A.1. 高次代数構造は、そのままでは幾何構造を与えない。 類双対写像による退化を経て初めて、 観測可能な次元構造として現れる。

特に、3+1次元時空は、 この退化が最小性と安定性を同時に満たす 特異な点として理解される。

A.9　理論全体への位置づけ

本補遺により、以下の対応が統一的に理解される：

- 保存構造と遷移構造
- 類双対写像
- 三次元幾何
- 高次代数構造（32元数）
- 物理的次元（3+1）

これらはすべて、 退化と射影による統一原理のもとに位置づけられる。

補足節：E_8対称性は最大保存像の一例にすぎない

1. E_8の位置づけ

高次代数構造の議論において、 E_8対称性はしばしば「究極的構造」として扱われてきた。

しかし本理論の枠組みにおいては、 E_8は生成原理ではなく、 遷移構造が類双対写像によって極限まで保存された場合に現れる像 として位置づけられる。

すなわち、E_8は 高次遷移構造の最大保存的射影に他ならない。

2. 遷移構造からの射影としてのE_8

非可換かつ非結合な高次遷移構造は、 一般に無限の生成自由度を持つ。

これに類双対写像

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$$

を作用させると、次の現象が生じる：

- 観測不変でない成分の退化
- 安定な回転核の保存
- 非可換性の最大対称性への縮約

この極限において現れる代表例が、 E_8型対称構造である。

3. 28次元閉包との関係

32元数的遷移構造は、 保存構造としては28次元へと閉包される。

E_8対称性は、この28次元閉包を 最も対称的に実現した保存像として理解できる。

したがって、

$$32 \xrightarrow{\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}} 28 \quad \text{の極限像の一つが} \quad E_8$$

である。

4. 時間次元を持てない理由

E_8構造が物理理論として困難を抱える理由は明確である。

E_8は保存構造であり、 遷移次元を内部に含まない。

そのため、

- 空間的対称性としては極めて完成度が高い
- 時間次元は外部パラメータとして付加される

これは欠点ではなく、 E_8が最大保存像であることの必然的帰結である。

5. 本理論における役割

以上より、E_8は本理論において、

- 基礎原理でもなく
- 最終構造でもない

遷移構造の豊かさが保存構造として到達しうる、 最大対称像の一例として位置づけられる。

6. 結語

E_8対称性の特異性は、 それが特別だからではない。

それ以上保存できない地点まで構造を保存した結果として、 そこにE_8が現れる。

本理論は、E_8を神秘から解放し、 生成と退化の自然な帰結として理解する枠組みを与える。

哲学的後記：時間とは何か

本論文を通じて扱ってきたのは、 幾何構造そのものではなく、 それがいかにして現れ、いかにして残るかという問題であった。

この視点に立つとき、 時間はもはや幾何の一部ではない。

時間とは、 構造が生成され、縮約され、 忘却されていく過程そのものの指標である。

保存構造は時間を含まない。 それは、遷移が終わった後に なお残る像にすぎない。

この意味で、 幾何が時間を内部に持てないことは欠陥ではない。

それは、幾何が常に 時間の結果としてのみ存在する という事実の反映である。

三次元幾何が有限に分類されること、 四次元時空が3+1に分解されること、 高次対称性が退化を伴ってのみ現れることは、 すべて同一の原理による。

時間は構造ではない。 時間は構造を可能にする。

我々が観測している世界とは、 無限の遷移が忘却された後に、 なお残った最小の保存像である。

本理論は、 その像がどのように生まれ、 なぜそれ以上を保存できないのかを 記述する試みであった。

補足節：類双対写像の最短定義

1. 設定

$\mathcal{T}$を（一般に非可換・非結合な）遷移構造の空間とし、 $\mathcal{S}$を保存構造の空間とする。

本論文における類双対写像とは、 遷移構造に含まれる観測不変量のみを抽出し、 それ以外の自由度を同一視する操作である。

2. 観測同値関係

$\mathcal{T}$上に同値関係$\sim$を次で定める：

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad I(x) = I(y) \quad \text{for all admissible invariants } I$$

ここでIは、観測において不変に定まる量 （例えばトレース、スペクトル、共役類など）を表す。

3. 類双対写像の定義

類双対写像$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$を、 商写像として次で定義する：

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}} : \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{S} := \mathcal{T}/\sim$$

すなわち、各$x \in \mathcal{T}$に対し、 その同値類$[x]$を対応させる：

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(x) = [x]$$

4. 基本性質

この定義により、次が直ちに従う：

- $\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$は全射である
- 非不変成分はすべて核に吸収される
- $\mathcal{S}$は観測不変量によって特徴付けられる

特に、

$$\ker \mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$$

は観測に現れない遷移自由度全体を与える。

5. 最小性

上記の構成は、観測不変量を保存する写像の中で最も粗いものである。 すなわち、任意の写像

$$F : \mathcal{T} \to X$$

がすべての不変量Iを保存するならば、 Fは$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$を通じて因子化する：

$$F = \tilde{F} \circ \mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$$

6. 解釈

したがって類双対写像とは、 遷移構造を観測可能な保存構造へと写す 普遍的忘却射である。

本論文で扱う次元縮約や対称性の出現は、 すべてこの写像に伴う同値化と退化の結果として理解される。

補足：次元縮約との関係

特に本論文の設定では、 $\dim \mathcal{T} = 32$に対し、

$$\dim \mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(\mathcal{T}) = 28$$

が成立し、 残余の4次元は$\ker \mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$に属する。

補足：ディリクレ級数における類双対写像の像

本節では、類双対写像$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$が 具体的にどのように作用するかを、 ディリクレ級数を例として説明する。

1. 遷移構造としてのディリクレ級数

一般のディリクレ級数

$$D(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

は、係数列$\{a_n\}$と指数構造n^{-s}の組として与えられる。

ここで、各項$a_n n^{-s}$は 独立な寄与として解釈できるため、 $D(s)$は無限次元の遷移構造とみなされる。

特に、

- 係数a_nの変動
- 項の並び替え

- 局所的な摂動

は、いずれも同一の解析的性質を保ったまま変化しうる。

2. 観測不変量

ディリクレ級数において観測可能とみなされる不変量としては、例えば次が挙げられる：

- 収束領域
- 解析接続の構造
- 極および零点の配置
- 関数等式（存在する場合）

これらは係数列の細部には依存せず、級数全体の大域的性質を特徴づける。

3. 類双対写像の作用

類双対写像$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$は、ディリクレ級数$D(s)$に対して、これらの不変量を保つ同値類を対応させる：

$$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(D) = [D]$$

すなわち、係数列$\{a_n\}$の具体的な値や局所的変動は忘却され、同一の解析的構造を持つ級数は同一視される。

4. 保存構造としての像

このとき得られる保存構造$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}(D)$は、個々の項の集まりではなく、

- 解析的特異点の配置
- スペクトル的構造
- 大域的対称性

によって特徴づけられる。

これは、遷移構造としての級数が、観測可能な構造へと縮約された像に他ならない。

5. 解釈

したがってディリクレ級数においては、

- 個々の項 $a_n n^{-s}$：遷移自由度
- 解析的構造全体：保存構造

という対応が成立する。

類双対写像は、 無限の項からなる遷移構造を、 有限の不変量によって特徴づけられる保存構造へと写す操作として理解される。

補足節：円・螺旋分解としての構造分解

1. 基本観察

十分に展開された数学的構造は、 局所的には周期的成分と非周期的成分に分解される。

本論文の枠組みにおいて、 これらはそれぞれ保存構造と遷移構造に対応する。

2. 円構造（保存成分）

周期的成分は閉軌道を形成し、 位相的には円

$$S^1$$

として記述される。

この成分は反復に対して不変であり、 観測不変量を担う。

3. 螺旋構造（遷移成分）

一方、非周期的成分は閉じず、 連続的に状態を変化させる流れとして現れる。

この構造は、 円上の運動に対して単調パラメータが付加されたものとして、 螺旋構造として表現される。

すなわち、局所的には

$$S^1 \times \mathbb{R}$$

上の軌道として記述される。

4. 類双対写像との関係

類双対写像$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$は、 この螺旋構造に対して、 遷移方向（$\mathbb{R}$成分）を忘却し、 円成分のみを抽出する：

$$S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow S^1$$

したがって、 螺旋構造は保存構造への射影として円に縮約される。

5. 解釈

この分解により、

- 円：保存される構造（周期・対称性）
- 螺旋：生成される構造（時間・遷移）

という対応が成立する。

特に、時間は螺旋方向に対応し、 観測される構造はその円成分に対応する。

6. 結語

したがって、数学的構造の展開において現れる幾何は、 円と螺旋の分解として理解される。

これは、保存と遷移の分離が 幾何的に可視化されたものである。

補足節：円・螺旋分解を可能にする拡大構成

1. 問題設定

与えられた数学的対象に対し、 それを円構造（保存成分）と螺旋構造（遷移成分）へと分解可能にするような 拡大が存在するかを問う。

すなわち、対象Xに対し、

$$X \longrightarrow \widetilde{X}$$

なる拡大をとることで、 $\widetilde{X}$上に円・螺旋分解が実現されるかを考える。

2. 基本構成

円・螺旋分解を可能にするためには、 次の二つの構造が必要である：

- 周期性を担う単位的構造（円成分）
- 単調パラメータを与える拡張方向（螺旋成分）

このとき、$\widetilde{X}$は局所的に

$$S^1 \times \mathbb{R}$$

型の構造を持つように構成される。

3. 拡大の最小要件

このような分解を許す拡大は、少なくとも以下を満たす：

1. 自己作用（反復または群作用）を持つこと
2. 不変量を定義できること（円構造の抽出）
3. その作用の軌道が非閉となりうること（螺旋化）

このとき、反復構造の閉部分が円を与え、 非閉部分が螺旋として現れる。

4. イデアル理論による実現例

この構成は、イデアル理論において自然に実現される。

環Rに対し、そのイデアルの空間を考えると、

- イデアルの積や冪：反復構造
- 同値類（特に類群）：周期性の抽出

が定義される。

特に、イデアル類群が有限である場合、 その巡回構造は円的成分を与える。

一方で、イデアルの冪の増大や分解の過程は、 単調な遷移として螺旋的挙動を示す。

5. 類双対写像との整合性

この状況において、 類双対写像$\mathcal{D}_{\mathrm{qd}}$は イデアルの詳細な生成過程を忘却し、 類群としての保存構造のみを抽出する：

$$\text{Ideals} \longrightarrow \text{Class group}$$

したがって、 螺旋的遷移は円的構造へと縮約される。

6. 結論

以上より、適切な拡大を取ることで、 任意の十分に豊かな数学的対象は、 円構造と螺旋構造の組として記述される。

この分解は、 保存と遷移の分離を幾何的に実現するものである。

構造とは保存されたものであり、時間とは保存されなかったものである。

補足節：円構造と螺旋構造における分解性と不変量

1. 分解性の差異

円構造は閉軌道からなり、 その周期性により有限生成的かつ分類可能な構造を持つ。

特に、同値類のもとでの分解は安定であり、 円的成分は一意的に同定される。

一方、螺旋構造は非閉軌道として現れ、 単調な遷移方向を含むため、 その分解は一般に非一意的となる。

これは、遷移の履歴やパラメータの取り方に依存する自由度が 消去されないことに対応する。

2. 不変量の性質

円構造においては、 不変量は主として周期や対称性として現れる。

これに対し、螺旋構造においては、 不変量は遷移の蓄積量として現れる。

3. 幾何的不変量との対応

特に、体積型あるいは特性類に由来する不変量は、 螺旋的構造における偏差の蓄積を測る量として解釈できる。

この意味で、いわゆるGromov–Thurston型の不変量は、 単なる体積ではなく、 遷移に伴うねじれ（twisting）の総量を反映する。

4. 解釈

以上より、

- 円構造：分類可能・離散的・保存的
- 螺旋構造：非一意・連続的・遷移的

という本質的差異が現れる。

これは、保存構造と遷移構造の差異が、 幾何的分解性と不変量の性質として現れたものである。

補足：円と螺旋の分解可能性に関する直観的説明

直観的には、構造の分解可能性はその「端」の有無に対応する。

両端をもつ構造は、 適切な同一視により閉じることができ、 周期的構造として分解可能となる。

これは区間を円へと貼り合わせる操作に対応し、 結果として円構造（周期的成分）が得られる。

一方、端を持たない構造は、 そのような閉じ方を持たず、 周期的分解を許さない。

この場合、構造は単調な方向を保持し続け、 螺旋的な遷移として現れる。

したがって、

- 端を持つ構造：周期化可能（円構造）
- 端を持たない構造：非周期的（螺旋構造）

という対応が成立する。

イデアル理論において分解可能性が回復するのは、 同値類を取ることで「端」が同一視され、周期構造が再導入されるためである。

補足：端と消失方向としての核の導出

構造の違いは、「端があるかどうか」という素朴な性質として現れる。

端をもつ構造は、 その両端を同一視することによって閉じることができる。 この操作により、構造は周期性を持ち、 円として記述される。

一方、端を持たない構造は、 そのような閉じ方を持たず、 一方向に伸び続ける。

このとき、構造の中には、 同一視によって消えてしまう方向と、 消えずに残る方向が自然に分かれる。

前者は観測に現れず、 後者のみが構造として残る。

この「消えてしまう方向」全体を、 本論文では核と呼ぶ。

したがって核とは、 あらかじめ与えられるものではなく、 同一視の過程から自然に現れる概念である。